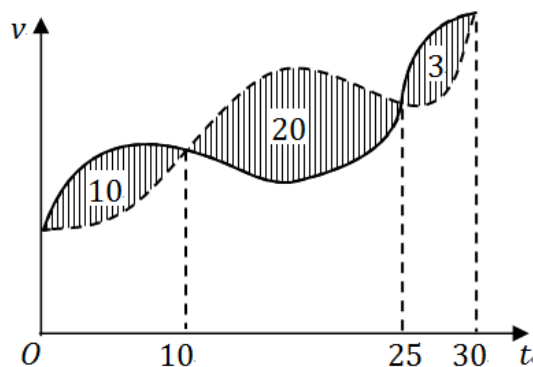


二〇一七年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则……………()
- (A) $ab = \frac{1}{2}$. (B) $ab = -\frac{1}{2}$. (C) $ab = 0$. (D) $ab = 2$.
2. 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1$, $f(0) = -1$, 且 $f''(x) > 0$, 则…()
- (A) $\int_{-1}^1 f(x) dx > 0$. (B) $\int_{-1}^1 f(x) dx < 0$.
(C) $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 f(x) dx$. (D) $\int_{-1}^0 f(x) dx < \int_0^1 f(x) dx$.
3. 设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则……………()
- (A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
(B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
(C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
(D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
4. 微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* = \dots\dots\dots$ ()
- (A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
(B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
(C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
(D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
5. 设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数, 且对任意的 (x, y) , 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则……………()
- (A) $f(0, 0) > f(1, 1)$. (B) $f(0, 0) < f(1, 1)$.
(C) $f(0, 1) > f(1, 0)$. (D) $f(0, 1) < f(1, 0)$.
6. 甲、乙两人赛跑, 计时开始时, 甲在乙前方 10 (单位: m) 处, 图中实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$ (单位: m/s), 虚线表示乙的速度 $v = v_2(t)$, 三块阴影部分面积的数值依次为 10、20、3, 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0 (单位: s), 则……………()



- (A) $t_0 = 10$. (B) $15 < t_0 < 20$. (C) $t_0 = 25$. (D) $t_0 > 25$.

7. 设 A 为 3 阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则

$A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2$. (B) $\alpha_2 + 2\alpha_3$. (C) $\alpha_2 + \alpha_3$. (D) $\alpha_1 + 2\alpha_2$.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) A 与 C 相似, B 与 C 相似. (B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
(C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似. (D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线 $y = x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)$ 的斜渐近线方程为 _____.

10. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____.

11. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx =$ _____.

12. 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$, $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) =$ _____.

13. $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx =$ _____.

14. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $a =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}.$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, $y = f(e^x, \cos x)$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}, \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0}.$

17. (本题满分 10 分)

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$

18. (本题满分 10 分)

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明:

(I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根.

(II) 方程 $f(x)f''(x) + (f'(x))^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根.

20. (本题满分 11 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x+1)^2 dx dy.$

21. (本题满分 11 分)

设 $y(x)$ 是区间 $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 内的可导函数, 且 $y(1) = 0$. 点 P 是曲线 $L: y = y(x)$ 上的任意一点. L 在 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0, Y_p)$, 法线与 x 轴相交于点 $(X_p, 0)$, 若 $X_p = Y_p$, 求 L 上点的坐标 (x, y) 满足的方程.

22. (本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明: $r(A) = 2$; (II) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

23. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准型为 $\lambda_1y_1^2 + \lambda_2y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q .